

Distribuciones binomial y normal

1. Variables aleatorias discretas y continuas

Una variable aleatoria X asigna un número a cada resultado de un experimento aleatorio. Es discreta si toma un número finito (o numerable) de valores, y continua si puede tomar cualquier valor de un intervalo.

Variable discreta. Se describe con su función de probabilidad: la tabla de los valores x_i y sus probabilidades $p_i = P(X = x_i)$, con $p_i \geq 0$ y $\sum p_i = 1$. Sus parámetros son:

$$\mu = E[X] = \sum x_i p_i \quad \sigma^2 = \sum x_i^2 p_i - \mu^2 \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Ejemplo. Los ingresos diarios X (en euros) de un puesto de mercado tienen esta distribución:

x_i	0	100	200	300
p_i	0,1	0,3	0,4	0,2

La suma de probabilidades es 1. La media es $\mu = 0 \cdot 0,1 + 100 \cdot 0,3 + 200 \cdot 0,4 + 300 \cdot 0,2 = 170$ €. Como $\sum x_i^2 p_i = 10000 \cdot 0,1 + 40000 \cdot 0,3 + 90000 \cdot 0,4 + 180000 \cdot 0,2 = 37000$, la varianza es $\sigma^2 = 37000 - 170^2 = 8100$ y la desviación típica $\sigma = 90$ €.

Variable continua. Se describe con una función de densidad $f(x) \geq 0$ cuya área total vale 1. La probabilidad de un intervalo es el área bajo f (integral, [tema 8](#)):

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad P(X = a) = 0 \quad \mu = \int x f(x) dx \quad \sigma^2 = \int x^2 f(x) dx - \mu^2$$

Ejemplo. El tiempo de espera X (en minutos) en una oficina tiene densidad $f(x) = \frac{10-x}{50}$ para $0 \leq x \leq 10$ (es un triángulo de base 10 y altura 0,2, de área 1). Entonces

$$P(X \leq 2) = \int_0^2 \frac{10-x}{50} dx = \frac{1}{50} \left[10x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 0,36, \quad P(X > 5) = \int_5^{10} \frac{10-x}{50} dx = 0,25$$

La media es $\mu = \int_0^{10} \frac{x(10-x)}{50} dx = \frac{10}{3} \approx 3,33$ min, y como $\int_0^{10} \frac{x^2(10-x)}{50} dx = \frac{50}{3}$, la varianza es $\sigma^2 = \frac{50}{3} - \frac{100}{9} = \frac{50}{9}$ y $\sigma \approx 2,36$ min.

2. Distribución binomial

Un experimento sigue una distribución binomial $B(n, p)$ si consiste en n pruebas independientes con solo dos resultados (éxito, con probabilidad p , y fracaso, con $q = 1 - p$) y la misma probabilidad en todas. La variable $X = \text{«número de éxitos»}$ toma los valores $0, 1, \dots, n$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad \mu = np, \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

Ejemplo. El 30 % de los hogares de un barrio tiene fibra óptica. Se visitan 8 hogares al azar (con reemplazamiento, es decir, con independencia), y $X = \text{«hogares con fibra»}$ sigue $B(8; 0,3)$:

- $P(X = 3) = \binom{8}{3} \cdot 0,3^3 \cdot 0,7^5 = 56 \cdot 0,027 \cdot 0,16807 \approx 0,2541$.

- $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0,7^8 - 8 \cdot 0,3 \cdot 0,7^7 \approx 1 - 0,0576 - 0,1977 = 0,7447$.
- $\mu = 8 \cdot 0,3 = 2,4$ hogares y $\sigma = \sqrt{8 \cdot 0,3 \cdot 0,7} = \sqrt{1,68} \approx 1,296$.

3. Distribución normal

La distribución normal $N(\mu, \sigma)$ tiene una densidad en forma de campana, simétrica respecto de $x = \mu$: la media μ marca el centro y la desviación típica σ la dispersión. El área total es 1 y cada mitad vale 0,5.

La normal estándar es $Z \sim N(0, 1)$. Cualquier $X \sim N(\mu, \sigma)$ se tipifica:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

Cómo se usa la tabla

La tabla da $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ para $z \geq 0$. Está en el examen, con cuatro decimales hasta $z = 2,6$ y cinco decimales desde $z = 2,7$. La fila da z con un decimal y la columna, el segundo decimal. Un extracto:

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
2,7	0,99653	0,99664	0,99674	0,99683	0,99693	0,99702	0,99711	0,99720	0,99728	0,99736

Por ejemplo, $P(Z \leq 0,75)$ es la fila 0,7, columna 0,05: 0,7734. Las reglas para cualquier probabilidad son:

Se pide	Cálculo con la tabla
$P(Z \leq z)$, con $z \geq 0$	se lee directamente
$P(Z > z)$	$1 - P(Z \leq z)$
$P(Z \leq -z)$	$1 - P(Z \leq z)$ (simetría)
$P(a < Z < b)$	$P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$

Si al tipificar z tiene más de dos decimales, se redondea a dos decimales para leer la tabla (en el examen los datos suelen dar z con dos decimales).

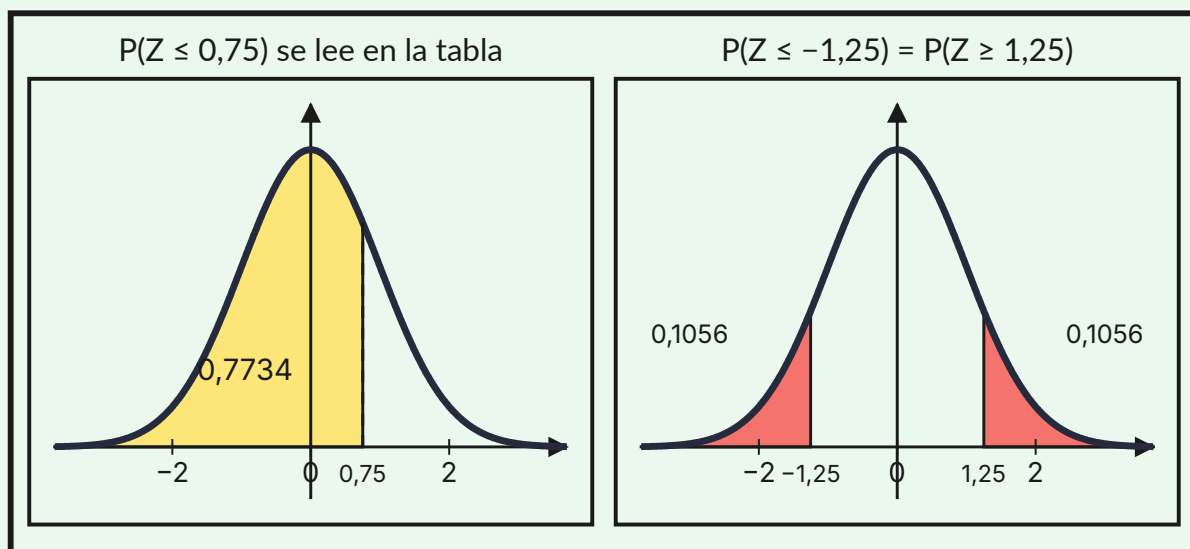


Figura 1: Izquierda: $P(Z \leq 0,75)$ se lee en la tabla. Derecha: por simetría, $P(Z \leq -1,25) = P(Z \geq 1,25) = 1 - 0,8944$.

Ejemplo. El tiempo diario que los adolescentes de una región dedican a redes sociales sigue $X \sim N(150, 40)$ minutos.

- $P(X \leq 180) = P(Z \leq \frac{180-150}{40}) = P(Z \leq 0,75) = 0,7734$.
- $P(X > 200) = P(Z > 1,25) = 1 - 0,8944 = 0,1056$.
- $P(130 < X < 190) = P(-0,5 < Z < 1) = P(Z \leq 1) - P(Z \leq -0,5) = 0,8413 - (1 - 0,6915) = 0,5328$.
- $P(X < 110) = P(Z < -1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$.

Lectura inversa de la tabla

A veces se conoce la probabilidad y hay que hallar z . Si el valor aparece en la tabla, se lee su z . Si no aparece, se acepta cualquiera de dos procedimientos:

1. Valor más cercano: se toma el z de la tabla cuya probabilidad esté más próxima.
2. Interpolación: si p está entre $p_1 = \Phi(z_1)$ y $p_2 = \Phi(z_2)$ con $z_2 = z_1 + 0,01$, entonces

$$z \approx z_1 + 0,01 \cdot \frac{p - p_1}{p_2 - p_1}$$

Ejemplo. ¿Por debajo de qué tiempo está el 90 % de los adolescentes? Se busca k con $P(X \leq k) = 0,90$, es decir, $P(Z \leq z) = 0,90$. En la tabla, 0,8997 ($z = 1,28$) y 0,9015 ($z = 1,29$): el 0,90 no aparece.

- Valor más cercano: 0,8997 está a 0,0003 y 0,9015 a 0,0015, luego $z = 1,28$ y $k = 150 + 40 \cdot 1,28 = 201,2$.
- Interpolación: $z \approx 1,28 + 0,01 \cdot \frac{0,9000 - 0,8997}{0,9015 - 0,8997} = 1,28 + 0,01 \cdot \frac{0,0003}{0,0018} \approx 1,2817$, y $k \approx 201,27$.

Con el valor exacto, $z = 1,28155$ y $k \approx 201,26$. En los tres casos, $k \approx 201$ minutos.

Ejemplo (valor que sí aparece). $P(X \leq k) = 0,9332$: en la tabla 0,9332 corresponde a $z = 1,50$, luego $k = 150 + 40 \cdot 1,5 = 210$ min.

Ejemplo (probabilidad de la cola). ¿Qué tiempo superan solo el 5 %? $P(X > k) = 0,05 \Rightarrow P(X \leq k) = 0,95$. En la tabla, 0,9495 ($z = 1,64$) y 0,9505 ($z = 1,65$) están a la misma distancia:

se acepta $z = 1,64$, $z = 1,65$ o la interpolación $z = 1,645$. Resulta $k = 215,6$; $216,0$ o $215,8$ (el valor exacto es $215,79$): en todos los casos, $k \approx 216$ minutos.

Ejemplo (desviación típica desconocida). Si $X \sim N(150, \sigma)$ y $P(X \leq 170) = 0,8413$, entonces $\frac{170-150}{\sigma} = 1$ (la tabla da $0,8413$ para $z = 1$), de donde $\sigma = 20$.

Tabla y valor exacto

La tabla redondea a cuatro decimales y z se redondea a dos, así que el resultado puede diferir del valor exacto en la cuarta cifra decimal (o más). Por ejemplo, $P(-1 < Z < 1) = 2 \cdot 0,8413 - 1 = 0,6826$ con la tabla, frente a $0,6827$ exacto. Si $X = 165$, $z = \frac{15}{40} = 0,375$, que se redondea a $0,38$: $P(X \leq 165) \approx 0,6480$ con la tabla y $0,6462$ con el valor exacto de z . En el examen se aceptan los resultados obtenidos con la tabla.

4. Aproximación de la binomial por la normal

Si $X \sim B(n, p)$ y se cumplen las dos condiciones

$$np \geq 5 \quad \text{y} \quad n(1-p) \geq 5$$

entonces X se aproxima por una normal con la misma media y desviación típica:

$$B(n, p) \approx Y \sim (np, \sqrt{npq})$$

Como la binomial es discreta y la normal continua, se aplica siempre la corrección por continuidad: cada valor entero k se representa por el intervalo $(k - 0,5, k + 0,5)$.

Binomial	Con la normal Y
$P(X = k)$	$P(k - 0,5 < Y < k + 0,5)$
$P(X \leq k)$	$P(Y < k + 0,5)$
$P(X < k) = P(X \leq k - 1)$	$P(Y < k - 0,5)$
$P(X \geq k)$	$P(Y > k - 0,5)$
$P(X > k) = P(X \geq k + 1)$	$P(Y > k + 0,5)$
$P(a \leq X \leq b)$	$P(a - 0,5 < Y < b + 0,5)$

Ejemplo. El 40 % de los hogares de un barrio tiene fibra óptica y se encuestan 150: $X \sim B(150; 0,4)$. Se comprueba: $np = 60 \geq 5$ y $nq = 90 \geq 5$, luego $X \approx Y \sim N(60, 6)$ porque $\sigma = \sqrt{150 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = \sqrt{36} = 6$.

- $P(X \geq 68) = P(Y > 67,5) = P\left(Z > \frac{67,5-60}{6}\right) = P(Z > 1,25) = 1 - 0,8944 = 0,1056$.
- $P(X \leq 55) = P(Y < 55,5) = P(Z < -0,75) = 1 - 0,7734 = 0,2266$.
- $P(53 \leq X \leq 64) = P(52,5 < Y < 64,5) = P(-1,25 < Z < 0,75) = 0,7734 - (1 - 0,8944) = 0,6678$.

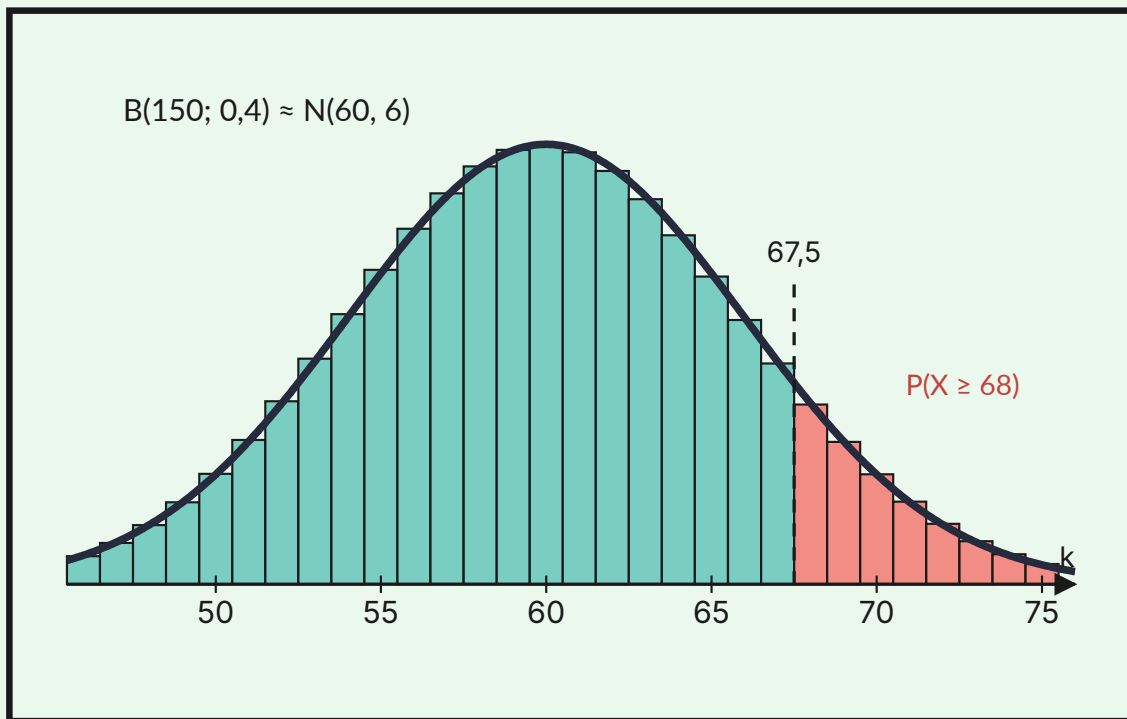


Figura 2: La binomial $B(150; 0,4)$ se parece mucho a la normal $N(60, 6)$. $P(X \geq 68)$ es el área de las barras desde 68, que equivale a la normal a la derecha de 67,5.

No olvides la corrección por continuidad

Sin ella, $P(X \geq 68) \approx P(Z \geq 1,33) = 0,0918$, lejos del valor exacto de la binomial, 0,1061. Con la corrección sale 0,1056.

Comparación con la binomial exacta

Probabilidad	Binomial exacta	Aproximación con la tabla
$P(X \geq 68)$	0,1061	0,1056
$P(X \leq 55)$	0,2274	0,2266
$P(53 \leq X \leq 64)$	0,6691	0,6678

(El valor exacto de la normal da 0,1056, 0,2266 y 0,6677: coincide con la tabla salvo en la última cifra del tercero.)

Resumen rápido

- Discreta: $\mu = \sum x_i p_i$, $\sigma^2 = \sum x_i^2 p_i - \mu^2$. Continua: $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f$.
- $B(n, p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{npq}$.
- $N(\mu, \sigma)$: se tipifica con $Z = (X - \mu)/\sigma$ y se usa la tabla de $P(Z \leq z)$: $P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z)$ y $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$.
- Lectura inversa: si el valor no aparece, valor más cercano o interpolación.
- $B(n, p) \approx N(np, \sqrt{npq})$ si $np \geq 5$ y $nq \geq 5$, siempre con corrección por continuidad $(\pm 0,5)$.